

یادگیری پایدار با مرور فاصله‌دار

مقدمه

نتیجه‌گیری

پخش کردن همان مقدار تمرین در چند روز، یادآوری دیر هنگام را به روشنی بهتر از تمرکز آن در یک شب کرد و هیچ زمان مطالعه اضافه‌ای نخواست. برای محیطی که هدفش دانش ماندگار است، مرور فاصله‌دار باید رفتار پیش‌فرض باشد، نه گزینه‌ای که یادگیرنده خودش کشف کند.

بسیاری از یادگیرندگان یک فصل را در یک شب چند بار می‌خوانند و صبح روز بعد احساس اطمینان می‌کنند. این اطمینان به سرعت از بین می‌رود. مرور فاصله‌دار همان مقدار تلاش را در چند روز پخش می‌کند تا هر مرور درست زمانی انجام شود که حافظه کم‌کم ضعیف می‌شود. در این نوشته یک آزمایش کوچک کلاسی را شرح می‌دهیم.

روش

چهل یادگیرنده دوازده مفهوم از درس آمار مقدماتی را مطالعه کردند. نیمی از آن‌ها هر مفهوم را در روز نخست سه بار مرور کردند و نیم دیگر یک بار در روز نخست، یک بار دو روز بعد و یک بار یک هفته بعد. هر جلسه حدود ۲۰ دقیقه طول کشید و برای ثبت نتیجه‌ها از نرم‌افزار Danesh نسخه 0.1.0 استفاده شد.

یافته‌ها

یک هفته پس از آخرین جلسه، گروه فاصله‌دار ۷۸٪ مفاهیم را به یاد آورد و گروه دیگر ۵۲٪. آیا این تفاوت پایدار بود؟ پس از یک ماه فاصله حتی بیشتر شد؛ نتیجه برای مفاهیم ساده و دشوار یکسان بود. یادگیرندگان گروه فاصله‌دار اطمینان خود را نیز دقیق‌تر برآورد کردند.

بحث

این یافته تازه نیست، اما هنگام برنامه‌ریزی درس به آسانی فراموش می‌شود. یک ابزار مطالعه باید مرورها را خودکار زمان‌بندی کند، تلاش هر جلسه را کم نگه دارد و روند یادآوری را به یادگیرنده نشان دهد. گام بعدی آزمودن همین طرح با متن‌های بلندتر و مطالب دوزبانه فارسی و انگلیسی است.

محدودیت‌ها

نمونه این آزمایش کوچک بود و از یک درس گرفته شد، پس اندازه اثر را نباید بی‌احتیاط تعمیم داد. مفاهیم تعریف‌های کوتاه بودند و نه استدلال‌های بلند، و پرسش‌های آزمون همانند پرسش‌های تمرین بودند. طرح قوی‌تر باید انتقال به مسئله‌های تازه را هم بسنجد و یادگیرندگان را یک نیم‌سال کامل دنبال کند.